Universidad Politécnica de Querétaro

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Estructura de la Especificación de Requisitos de Software

Tercer parcial

Asignatura: Ingeniería de requisitos

Profesor: Nelson Hernán Torres Cervantes

Amaya López Santiago

Carbajal Reyes Jonathan

Cortes Vargas Regina

De la Torre García Dalixia del Carmen

Guerrero Reséndiz Josué Angel

León Huerta José Antonio

Vera Piña Eleazar Genaro

Grupo: S201

30 de noviembre del 2025

Contenido

1) Introducción 4
a) Propósito 4
b) Alcance del sistema 4
Objetivo general 4
Principales funciones que realizará el software 4
Beneficios esperados 4
c) Público objetivo 5
d) Uso previsto 5
Define los escenarios típicos de uso del sistema. 5
2) Estudio de Factibilidad 6
a) Técnica 6
b) Económica 7
Identificación y estimación de costos 7
Identificación y estimación de beneficios 9
c) Operativa 10
d) Legal 11
e) Tiempo 13
Descripción General 13
Análisis 13
Factores positivos en el proyecto Habita 14
Riesgos potenciales de retraso 14
3) Proceso de la Ingeniería de Requisitos 14
a) Obtención/Elicitación 14
Técnica 1. Entrevista 15
Técnica 2. Encuesta 17
Listado de requisitos. 22
b) Análisis y negociación 25
Acta de requerimientos. 25
c) Modelado de requisitos 30
Casos de uso y Diagramas de actividades. 30

Diagrama de Clases 34
Diagrama Entidad Relación 35
Diseño del prototipo de interfaz 36
d) Validación de requisitos 38
e) Gestión de requisitos 42
Matriz de trazabilidad 42
Bitácora de control de cambios....44
4) Conclusión 45
a) Reflexión final del equipo. 45
b) ¿El proyecto tiene condiciones para ser exitoso? 45
c) Justificación 46

1) Introducción

a) Propósito

El propósito de Habita es responder a la creciente necesidad de vivienda en Querétaro, ocasionada por la llegada constante de estudiantes y trabajadores. Actualmente, la búsqueda de casas y cuartos es complicada debido a la dispersión de anuncios en diferentes medios, información incompleta y poca confiabilidad. El sistema busca centralizar y organizar la oferta de vivienda en una plataforma única, segura y confiable, que facilite el proceso de búsqueda y genere confianza entre arrendadores e inquilinos.

b) Alcance del sistema

Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web centralizada y confiable para la renta de casas y cuartos en Querétaro, que concentre al menos 50 propiedades activas, atraiga un mínimo de 150 usuarios mensuales y reduzca en un 20% el tiempo promedio de búsqueda de vivienda, mediante herramientas inteligentes (filtros, etiquetas, geolocalización) y la integración de perfiles verificados y reseñas que fortalezcan la confianza entre arrendadores e inquilinos, en un plazo de 12 meses.

Principales funciones que realizará el software

- Registro de propiedades con información completa (precio, ubicación, fotos, descripción, servicios incluidos).
- Búsqueda de propiedades mediante filtros avanzados (precio, zona, tipo de vivienda, cercanía a universidades o zonas laborales).
- Perfiles verificados de arrendadores e inquilinos.
- Sistema de reseñas y valoraciones para aumentar la confianza.
- Gestión de cuentas de usuario (arrendadores, inquilinos, administradores).
- Herramientas de contacto directo entre arrendador e inquilino.

Beneficios esperados

- Reducción del tiempo promedio de búsqueda de vivienda.
- Mayor seguridad y confiabilidad en la información disponible.
- Aumento en la satisfacción de arrendadores e inquilinos al contar con un canal confiable.

- Contribución al desarrollo urbano al facilitar la integración de estudiantes, trabajadores y familias a la ciudad.

c) Público objetivo

- Usuarios finales: estudiantes, empleados y familias que migran a Querétaro en busca de vivienda.
- Arrendadores: propietarios que desean publicar sus inmuebles y conectarse con posibles inquilinos.
- Administradores de la plataforma: encargados de supervisar y mantener la calidad y seguridad de la información publicada.
- Stakeholders directos: alumnos desarrolladores y docentes evaluadores, responsables del diseño, desarrollo y validación del sistema.
- Stakeholders indirectos: instituciones educativas, empresas que reciben trabajadores foráneos y la comunidad local beneficiada por la disponibilidad de vivienda confiable.

d) Uso previsto

Define los escenarios típicos de uso del sistema.

- Estudiante foráneo que llega a Querétaro y utiliza la plataforma para filtrar cuartos cerca de su universidad, con rangos de precio accesibles y reseñas confiables.
- Empleado recién llegado que consulta propiedades completas en zonas estratégicas cerca de su lugar de trabajo y contacta directamente al arrendador.
- Arrendador que registra su propiedad en la plataforma, sube fotos, establece precio y recibe solicitudes de contacto de inquilinos interesados.
- Administrador del sistema que verifica perfiles, supervisa publicaciones y asegura el cumplimiento de las normas de la plataforma.

2) Estudio de Factibilidad

a) Técnica

"Habita" es un proyecto completamente viable desde el punto de vista técnico. Contamos con el respaldo y los recursos necesarios para llevarlo a cabo con éxito.

Recursos de Hardware y Software: Existe un presupuesto asignado para los recursos materiales, lo que valida la disponibilidad de las herramientas necesarias.

- Equipos de Cómputo: Se ha destinado un presupuesto de $160,000 MXN para la adquisición de 8 equipos de cómputo para desarrollo y pruebas. Esto asegura que el equipo de desarrollo contará con el hardware necesario para trabajar de manera eficiente.
- Infraestructura y Hospedaje: El proyecto cuenta con **$120,000 MXN** asignados para "Hospedaje web y almacenamiento en la nube". Este presupuesto permite contratar servicios de proveedores como AWS, Google Cloud o Azure para desplegar la aplicación, garantizando escalabilidad y disponibilidad.
- Licencias y Herramientas: Se ha presupuestado un total de $90,000 MXN, divididos en $60,000 MXN para "Licencias de software y frameworks" y $30,000 MXN para "Herramientas de comunicación y colaboración". Esto asegura el acceso a un entorno de desarrollo profesional y a las licencias de software que pudieran ser necesarias.

Experiencia y Conocimiento del Equipo: La estructura del equipo con roles altamente especializados, es fundamental para la viabilidad técnica.

- Equipo Técnico Definido: El proyecto contempla roles clave como Desarrolladores Backend, Desarrolladores Frontend, Ingeniero en Ciberseguridad y Administrador de Bases de Datos. Esta especialización indica que se cubrirán todas las áreas técnicas necesarias para construir una plataforma robusta y segura.

- Inversión en Talento: El presupuesto detallado para el "Talento Humano" demuestra un compromiso claro para contratar personal con las habilidades requeridas para cada uno de los roles.

Tecnologías y Metodología

- Plataformas Compatibles: Como plataforma web, el proyecto es inherentemente compatible con todos los navegadores y sistemas operativos modernos, lo que garantiza un amplio alcance.
- Metodología Ágil: La elección de una adaptación de Scrum es técnicamente sólida, ya que permite flexibilidad para ajustar requisitos y realizar entregas funcionales periódicas, lo cual es ideal para un proyecto planeado a 12 meses.

b) Económica

Identificación y estimación de costos

a) Costos de desarrollo

Talento Humano (12 meses):

- Líder de Proyecto: $32,000 x 12 = $384,000 MXN
- Ing. Ciberseguridad: $35,000 x 12 = $420,000 MXN
- Backend (2): $28,000 x 12 x 2 = $672,000 MXN
- Frontend (2): $28,000 x 12 x 2 = $672,000 MXN
- Analista/Tester: $22,000 x 12 = $264,000 MXN ● Admin. BD: $30,000 x 12 = $360,000 MXN

  Subtotal Talento Humano = $2,772,000 MXN

Infraestructura y herramientas:

- Servidores y nube: $120,000 MXN
- Equipos de cómputo (8): $160,000 MXN
- Comunicación y colaboración: $30,000 MXN

- Licencias de software: $60,000 MXN

Subtotal Infraestructura = $370,000 MXN

Total de Costos de Desarrollo = $3,142,000 MXN

b) Costos de operación y mantenimiento

- Mantenimiento y soporte post-lanzamiento (1 año): $300,000 MXN
- Hosting, actualizaciones y seguridad (ya incluidos en mantenimiento).

  Total Operación y Mantenimiento = $300,000 MXN

c) Costos de capacitación

- Entrenamiento inicial a usuarios (20 sesiones x $2,000) = $40,000 MXN
- Capacitación técnica (personal de soporte) = $20,000 MXN

  Total Capacitación = $60,000 MXN

d) Costos indirectos

- Internet: $36,000 MXN
- Electricidad y Aire Acondicionado: $30,000 MXN
- Agua: $9,600 MXN
- Renta de oficina: $240,000 MXN
- Transporte: $144,000 MXN ● Alimentos: $288,000 MXN

  Total Indirectos = $747,600 MXN

e) Fondo de imprevistos (5%)

- Cálculo sobre todo lo anterior = **$212,480 MXN**

Costo Total Estimado del Proyecto $4,462,080 MXN

Identificación y estimación de beneficios

Tangibles

- Reducción de horas de búsqueda: 20% menos tiempo para usuarios = ahorro estimado en traslados y búsquedas ($500/usuario al mes x 150 usuarios x 12 meses = $900,000 MXN anuales).
- Ingresos por comisiones/publicidad: cuota a arrendadores (5% sobre $5,000 renta promedio x 200 propiedades = $50,000/mes = $600,000 anuales).
- Ahorros internos: menos papeleo, llamadas y traslados (estimado en $100,000 anuales).

Total Beneficios Tangibles = $1,600,000 MXN anuales.

Intangibles

- Mayor confianza entre arrendadores e inquilinos.
- Mejora de la imagen y reputación del proyecto como plataforma confiable.
- Ventaja competitiva frente a anuncios en Facebook.
- Atracción de más usuarios y crecimiento sostenible.

3. Retorno de inversión
   ROI = (1,600,000/4,462,080)*100= 35.9%
4. PayBack
   4,462,080/1,600,000= 2.79 años
5. VAN
   Año 1: $1,454,545
   Año 2: $1,322,314
   Año 3: $1,202,104
   Año 4: $1,092,822
   Año 5: $993,475
   Total = $6,065,260 MXN
   VAN = 6,065,260 - 4,462,080 = 1,603,180
   VAN > 0 = Proyecto rentable

6. Conclusión del análisis

El proyecto sí vale la pena: El análisis muestra un ROI positivo de 35.9% desde el primer año, un VAN positivo de $1,603,180 y un período de recuperación (Payback) de 2.79 años. Estos indicadores demuestran que el proyecto es rentable a mediano plazo. El riesgo principal es la alta inversión inicial ($4.46M MXN) frente a ingresos moderados al principio. Se podrían evaluar alternativas como comenzar con una versión mínima viable con menor infraestructura y menos personal para reducir costos iniciales y acortar el tiempo de recuperación.

c) Operativa

- Perfil de los usuarios: Los usuarios finales poseen un nivel educativo medio y alto (estudiantes universitarios, profesionistas), con experiencia digital básica a intermedia, ya que están acostumbrados a utilizar redes sociales, buscadores y plataformas de anuncios en línea. Esto favorece la adopción de Habita, pues no representa una curva de aprendizaje elevada.
- Impacto en los procesos actuales: Actualmente, la búsqueda de vivienda se realiza de forma dispersa en Facebook, Marketplace y anuncios impresos. Habita centraliza la información y simplifica el proceso, reduciendo pasos y tiempo de búsqueda. Para arrendadores, sustituye el uso de múltiples canales por un único portal más confiable.
- Necesidad de capacitación y soporte: El sistema no requiere capacitaciones extensas. Bastará con tutoriales básicos en video y guías rápidas de uso. Los administradores de la plataforma sí necesitarán entrenamiento mínimo en verificación de perfiles y gestión de reportes.
- Resistencia al cambio organizacional: La resistencia es baja, pues el sistema resuelve un problema real. Los arrendadores pueden mostrar cierta preferencia por seguir usando Facebook o métodos tradicionales, pero al percibir mayor seguridad y visibilidad en Habita tenderán a migrar.
- Beneficios percibidos por los usuarios: disminución en el tiempo de búsqueda de vivienda, interfaz amigable con filtros y mapas y contacto directo con arrendadores sin intermediarios.

Preguntas clave

1. ¿Los usuarios quieren usar el sistema o lo ven como una carga? Los usuarios lo ven como una solución práctica frente a métodos actuales que son lentos y poco confiables.
2. ¿El sistema es fácil de aprender y usar? Sí, la interfaz es sencilla y similar a plataformas que los usuarios ya conocen.
3. ¿Los procesos actuales se adaptarán al nuevo sistema? Sí. Habita reemplaza métodos dispersos por un proceso unificado y más seguro, sin modificar radicalmente la manera en que arrendadores e inquilinos interactúan.

d) Legal

- Cumplimiento normativo: El sistema Habita deberá cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en México, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información proporcionada por arrendadores e inquilinos. Esto incluye consentimiento informado, avisos de privacidad claros y mecanismos para la rectificación o eliminación de datos.
- Términos y condiciones: Será necesario establecer políticas de uso, términos y condiciones que regulen las responsabilidades de arrendadores, inquilinos y administradores. Estos deberán contemplar la veracidad de la información publicada, el uso adecuado de la plataforma y la limitación de responsabilidades legales del sistema frente a posibles fraudes o conflictos entre particulares.
- Propiedad intelectual: El software desarrollado, así como el nombre y logotipo de Habita, estarán protegidos por derechos de autor y propiedad intelectual, evitando el uso indebido por terceros.
- Aspectos contractuales: La plataforma no sustituye contratos legales de arrendamiento; únicamente funge como intermediario digital para facilitar la conexión entre las partes. Se recomienda incluir cláusulas de exención de responsabilidad legal por disputas contractuales externas a la plataforma.

- Conclusión legal: Desde el punto de vista jurídico, el proyecto es viable siempre que se implementen medidas de protección de datos, se definan claramente los términos de uso y se respete la normativa vigente en materia de privacidad y comercio electrónico.

e) Tiempo

Descripción General

La factibilidad de tiempo analiza si el sistema Habita puede ser desarrollado, probado e implementado dentro del plazo establecido sin comprometer la calidad, considerando actividades, recursos humanos y tecnológicos, así como posibles retrasos. En este caso, el objetivo es completar el proyecto en un plazo de 12 meses, como fue establecido en el objetivo general.

Análisis

Tiempo estimado de desarrollo: con base en experiencias previas y buenas prácticas en Ingeniería de Requisitos, se utilizó el método PERT para estimar el tiempo de las principales actividades, considerando tres escenarios: Tiempo optimista (O), Tiempo más probable (M) y Tiempo pesimista (P). Se aplicó la fórmula del tiempo esperado (TE): $TE = (O + 4M + P) / 6.

Actividad	**O**	**M**	**P**	**TE**
Levantamiento y validación de requisitos	1	2	4	2.17
Análisis y diseño de la plataforma	2	4	6	4.00
Desarrollo frontend y back-end	6	8	12	8.33
Pruebas internas y validación con usuarios	2	3	5	3.17
Implementación y despliegue	1	2	3	2.00
Total estimado de tiempo				**19.67 semanas (5 meses)**

Factores positivos en el proyecto Habita

- Equipo comprometido y dividido por áreas clave (requisitos, diseño, desarrollo, validación).
- Proyecto digital: no depende de infraestructura física compleja.
- Tecnologías accesibles (uso de frameworks conocidos y servicios como hosting en la nube).
- División clara de tareas y experiencia previa en proyectos similares en la carrera.

Riesgos potenciales de retraso

- Retrasos por coordinación entre miembros del equipo.
- Posible falta de retroalimentación oportuna por parte de usuarios finales o stakeholders.
- Ajustes de requerimientos no contemplados en fases tempranas.

Con base en el análisis de tiempos y el uso de herramientas como PERT, se concluye que el proyecto Habita sí es factible en el plazo propuesto de 12 meses, siempre que se mantenga la organización del equipo, se respeten los tiempos estimados y se actúe con agilidad ante los riesgos detectados. Además, existe holgura suficiente para imprevistos, por lo que se considera una factibilidad positiva en cuanto al tiempo disponible.

3) Proceso de la Ingeniería de Requisitos

a) Obtención/Elicitación

Para la recopilación de requisitos, se emplearon dos técnicas: entrevista y encuesta. Estos métodos permitieron identificar las necesidades tanto de los usuarios como del sistema, facilitando una comprensión profunda de las expectativas del cliente con el objetivo de transformar dichas necesidades en requisitos claros, medibles y verificables, asegurando que el desarrollo del sistema responda de manera efectiva a los requerimientos planteados.

Técnica 1. Entrevista

Nombre: Nelson Hernán Torres Cervantes Cargo: Cliente

Entrevistadores: Regina Cortes Vargas, Dalixia del Carmen de la Torre García.

Cargo(s): Analistas de requisitos

Fecha: 03 de noviembre del 2025 Duración: 7:39 minutos

Preguntas al entrevistado.

1. ¿Cuál considera que es el mayor problema que Habita debe de resolver, según el contexto actual de búsqueda de vivienda en Querétaro?

R: Que todas las personas que estén en Querétaro tengan en donde vivir.

2. ¿Qué características o funcionalidades son imprescindibles para que el sistema cumpla con sus expectativas cómo cliente? (registro de propiedades, filtros, sistema de reseñas, login seguro).

R: Registro de propiedad, calidad de comentarios, mostrar propiedades, precio, favoritismo como tal.

3. ¿Cuáles son los aspectos visuales o de usabilidad que deben de priorizarse en la plataforma? (Diseño, filtros, velocidad, facilidad de uso).

R: Diseño colorimetría, tiempo de respuesta, y el tema de imágenes, que sea amigable y que pensemos en las personas que no escuchan o ven y que tienen daltonismo.

4. ¿Qué tipo de mecanismos de verificación le gustaría que estén implementados en la plataforma?

R: Doble factor que es más común.

5. Como administrador ¿Qué tipo de información le gustaría visualizar como administrador/propietario del sistema? (propiedades activas, usuarios registrados, reseñas, estadísticas).

R: Listado de usuarios registrados, listado de propiedades, personas con solicitudes pendientes para la renta, dashboard para ver las propiedades que faltan por rentar, pendientes del día, ejecutivos que están disponibles.

6. ¿Qué métricas de calidad son imprescindibles que el sistema cumpla antes de su lanzamiento? (tiempos de respuesta, porcentaje de fallas, nivel de seguridad).

R: Nivel de seguridad, tiempo de respuesta, diseño adaptativo, implementación que todo funciona como cuando tiempo se tarda en acción, representa emoción.

7. ¿Prefiere priorizar la funcionalidad básica y estabilidad del sistema o un diseño visual más avanzado desde la primera versión? (que sea un producto con lo mínimo requerido pero funcional, o más visual).

R: Para una primera versión de prototipo priorizar la estabilidad, ya el diseño en un segundo entregable.

8. ¿Qué tipo de experiencia espera que tengan los usuarios al interactuar con la plataforma? (Comodidad, rapidez, confianza, personalización)

R: Rapidez personalización y que el cliente se sienta cómodo e intuitiva.

9. ¿Qué riesgos o errores deben de evitarse durante el proceso del sistema? (como mala comunicación, errores de seguridad, interfaces confusas o retrasos).

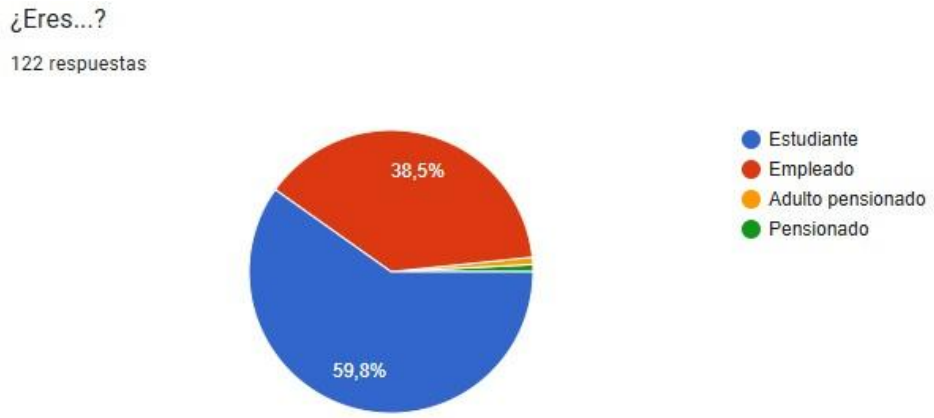
R: El tema son las ambigüedades, definir todo para poder mitigar en base al planteamiento del problema, errores de que al momento el usuario entre, contratos, publicar propiedad.

10. Una vez finalizado el proyecto Habita ¿Cómo evaluará el éxito de este mismo? (cumplimiento de objetivos, funcionalidad, calidad del producto, satisfacción del usuario final).

R: Cumplimiento del objetivo y patrocinador.

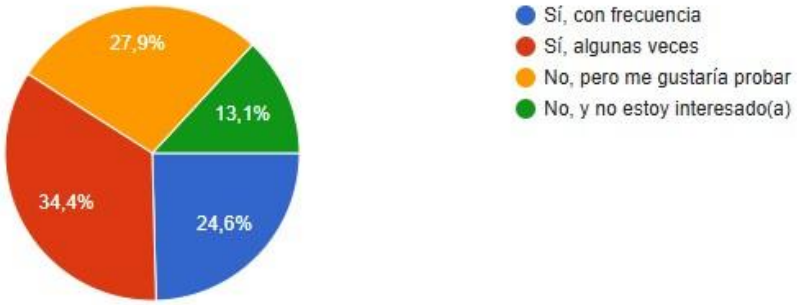
Técnica 2. Encuesta

Se realizó una encuesta con la herramienta de Google Forms que constaba de 15 preguntas en total. Dirigida a los usuarios finales de la plataforma. El total de encuestados fueron 122 personas. Los resultados se muestran a continuación, representando las respuestas en gráficas de pastel.



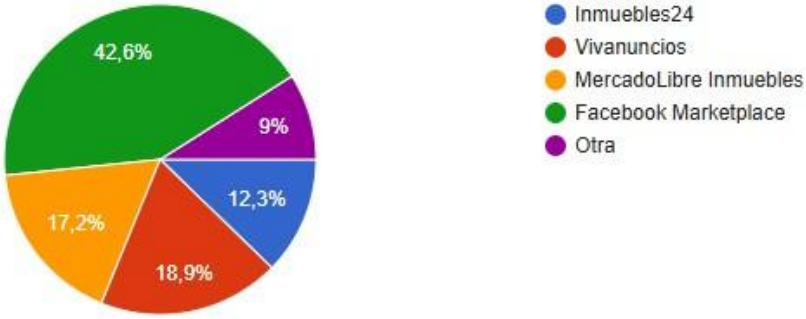
¿Has utilizado antes alguna plataforma en línea para rentar propiedades?

122 respuestas



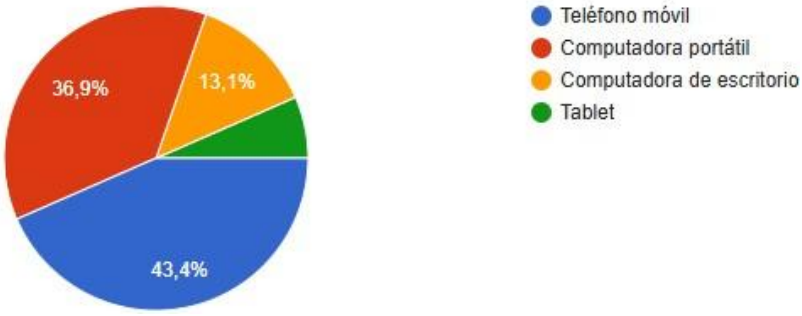
¿Qué plataforma has usado o conoces?

122 respuestas



¿Qué dispositivo prefieres para acceder a este tipo de plataformas?

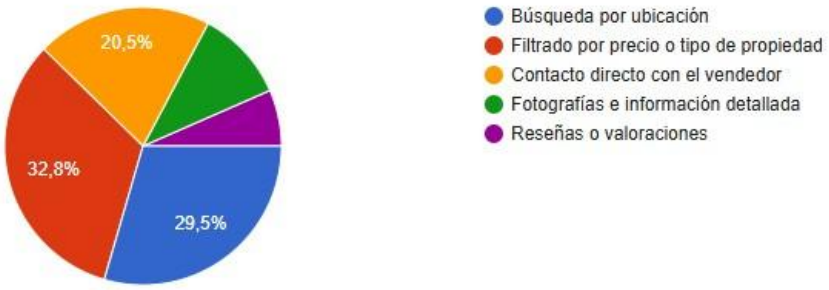
122 respuestas



¿Qué función consideras más importante en una plataforma inmobiliaria?

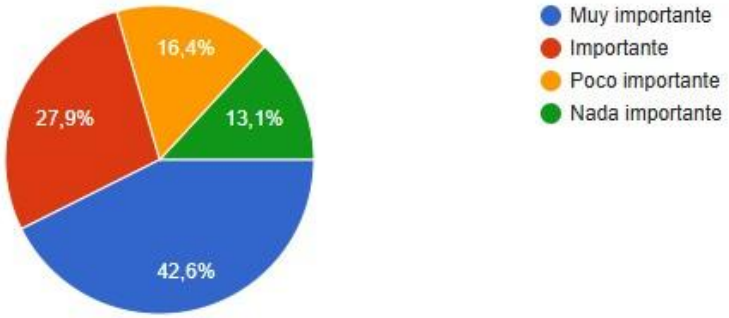
Copiar grá

122 respuestas



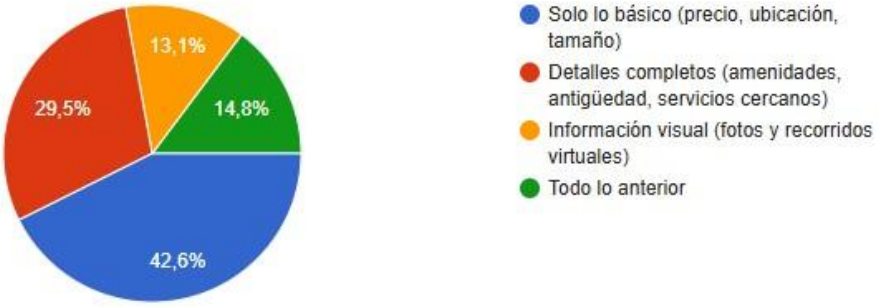
¿Qué tan importante es para ti que la plataforma tenga un diseño visual atractivo y moderno?

122 respuestas



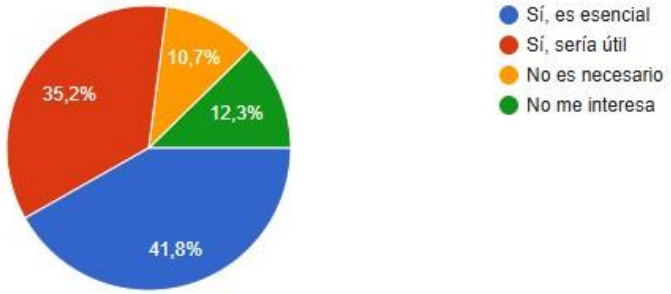
¿Qué nivel de detalle esperas en las publicaciones de propiedades?

122 respuestas



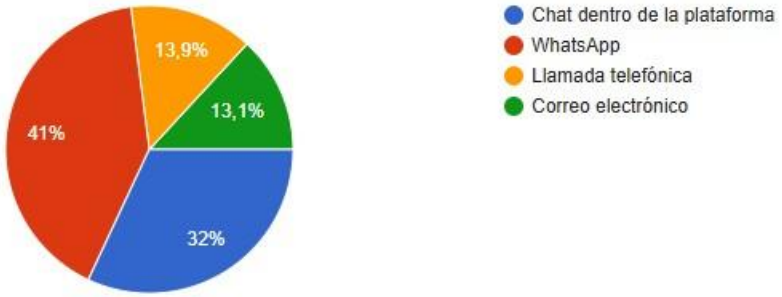
¿Te gustaría que la plataforma contara con un mapa interactivo para ubicar propiedades?

122 respuestas



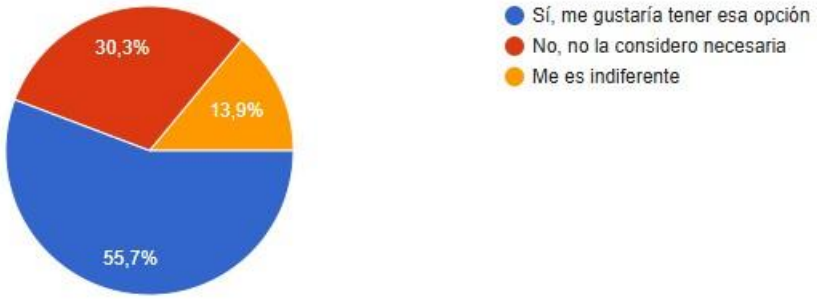
¿Qué método de contacto prefieres para comunicarte con los dueños o agentes?

122 respuestas



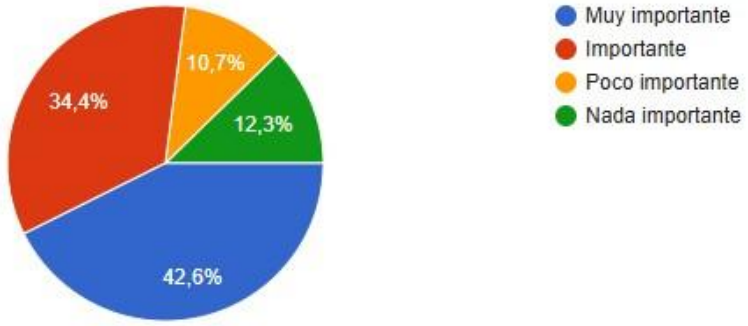
¿Te gustaría poder guardar tus propiedades favoritas o tus búsquedas recientes?

122 respuestas



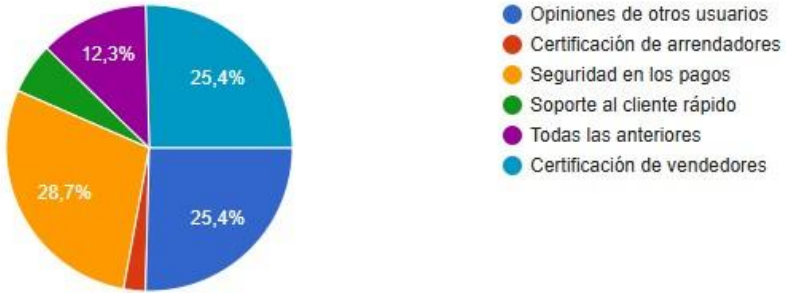
¿Qué tan importante es para ti la seguridad de tus datos personales en la plataforma?

122 respuestas



¿Qué factores te harían confiar más en una plataforma sobre renta de inmuebles?

122 respuestas



¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar al mes por funciones premium (como destacar anuncios o recibir asesoría personalizada)?

122 respuestas

Listado de requisitos.

Basados en los resultados de las técnicas aplicadas, obtuvimos los requisitos que se muestran a continuación, previamente clasificados.

ID	Tipo	Requisito
REQ-PROY-001	Proyecto	El sistema debe facilitar que las personas encuentren vivienda en Querétaro.
REQ-FUNC-001	Funcional	El sistema debe permitir iniciar sesión con verificación en dos pasos (2FA).
REQ-FUNC-002	Funcional	El sistema deberá permitir que los propietarios puedan registrar y editar sus propiedades.
REQ-FUNC-003	Funcional	El sistema deberá permitir la búsqueda de propiedades por ubicación o dirección.
REQ-FUNC-004	Funcional	El sistema deberá implementar filtros de búsqueda por precio o tipo de propiedad.
REQ-FUNC-005	Funcional	El sistema deberá mostrar fotos, precio, ubicación y tamaño de cada propiedad a los usuarios.

REQ-FUNC-006	Funcional	El sistema deberá permitir enviar solicitudes de renta y gestionarlas.
REQ-FUNC-007	Funcional	El sistema deberá mostrar solicitudes pendientes de renta en el panel del administrador.
REQ-FUNC-008	Funcional	El sistema deberá ofrecer la opción de contactar al propietario por medio de WhatsApp.
REQ-FUNC-009	Funcional	El sistema deberá incluir un chat interno dentro de la plataforma para la comunicación entre usuarios.
REQ-FUNC-010	Funcional	El sistema deberá permitir guardar propiedades como favoritas.
REQ-FUNC-011	Funcional	El sistema deberá integrar un mapa interactivo para visualizar las propiedades disponibles.
REQ-FUNC-012	Funcional	El sistema deberá permitir dejar reseñas y comentarios sobre propietarios o propiedades.
REQ-NOF-001	No funcional	El sistema debe tener tiempos de carga menores a 3 segundos.

REQ-NOF-002	No funcional	El sistema protegerá las contraseñas usando un sistema de cifrado seguro (SHA-256) y usará conexión HTTPS para que los datos viajen de forma privada y segura.
REQ-NOF-003	No funcional	El sistema deberá ser accesible para personas con discapacidad visual o daltonismo.
REQ-NOF-004	No funcional	El sistema deberá contar con un diseño adaptativo para dispositivos móviles, tabletas y computadoras, ofreciendo una interfaz intuitiva, rápida y visualmente clara.
REQ-NOF-005	No funcional	El sistema deberá cumplir con el aviso de privacidad y el correcto manejo de los datos personales.
REQ-INT-001	Interfaz	El sistema deberá contar con una interfaz con buena colorimetría e imágenes optimizadas para una mejor experiencia visual.
REQ-DIS-001	Diseño / Impl.	El sistema deberá enviar notificaciones sobre mensajes, cambios o solicitudes importantes.
REQ-DIS-002	Diseño / Impl.	El sistema deberá permitir guardar búsquedas y enviar alertas sobre nuevos anuncios relacionados.
REQ-DIS-003	Diseño / Impl.	El sistema deberá incluir un módulo de pagos seguros (opcional en la primera versión).
REQ-DIS-004	Diseño / Impl.	El sistema deberá ofrecer la opción de destacar anuncios mediante un plan premium (para versiones futuras).

b) Análisis y negociación

Se llevó a cabo la revisión de los requisitos recopilados con el fin de detectar posibles inconsistencias y resolver conflictos entre ellos. Posteriormente, se aplicó el método MoSCoW para establecer la prioridad de cada requisito, clasificándolos según su nivel de importancia para el proyecto. Finalmente, se elaboró un acta formal que incluye el listado de requisitos priorizados, la cual fue presentada al cliente para su validación y firma, asegurando así el consenso y compromiso sobre el alcance funcional del sistema.

Acta de requerimientos.

ACTA DE REQUERIMIENTOS

Nombre del Proyecto: HABITA

Fecha de Elaboración: 05/11/2025

Responsables:

Versión del Documento: 1.0

1. Cliente: Nelson Hernán Torres Cervantes
2. Gestor del Proyecto: Dalixia del Carmen de la Torre García

Objetivo del Acta

Este documento tiene como finalidad registrar los requisitos funcionales y no funcionales priorizados para el desarrollo del proyecto HABITA, con base en los resultados obtenidos durante las fases de levantamiento y análisis.

Metodología de Priorización: Técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't)

Tabla de Requisitos Priorizados

No. Identificador	Tipo	Requisito	Prioridad	MoSCoW
REQ-PROY-001	Proyecto	El sistema debe facilitar que las personas encuentren vivienda en Querétaro.	Alta	Must
REQ-FUNC-001	Funcional	El sistema debe permitir iniciar sesión con verificación en dos pasos (2FA).	Alta	Must
REQ-FUNC-002	Funcional	El sistema deberá permitir que los propietarios puedan registrar y editar sus propiedades.	Alta	Must

REQ-FUNC-003	Funcional	El sistema deberá permitir la búsqueda de propiedades por ubicación o dirección.	Alta	Must
REQ-FUNC-004	Funcional	El sistema deberá implementar filtros de búsqueda por precio, tipo de propiedad y número de habitaciones.	Alta	Must
REQ-FUNC-005	Funcional	El sistema deberá mostrar fotos, precio, ubicación y tamaño de cada propiedad a los usuarios.	Alta	Must
REQ-FUNC-006	Funcional	El sistema deberá permitir enviar solicitudes de renta y gestionarlas.	Alta	Must
REQ-FUNC-007	Funcional	El sistema deberá mostrar solicitudes pendientes de renta en el panel del administrador.	Alta	Must
REQ-NOF-001	No funcional	El sistema debe tener tiempos de carga menores a 3 segundos.	Alta	Must
REQ-NOF-002	No funcional	El sistema protegerá las contraseñas usando un sistema de cifrado seguro (SHA-256) y	Alta	Must

		usará conexión HTTPS para que los datos viajen de forma privada y segura.		
REQ-NOF-003	No funcional	El sistema deberá ser accesible para personas con discapacidad visual o daltonismo.	Alta	Must
REQ-NOF-004	No funcional	El sistema deberá contar con un diseño adaptativo para dispositivos móviles, tabletas y computadoras, ofreciendo una interfaz intuitiva, rápida y visualmente clara.	Alta	Must
REQ-NOF-005	No funcional	El sistema deberá cumplir con el aviso de privacidad y el correcto manejo de los datos personales.	Alta	Must
REQ-FUNC-008	Funcional	El sistema deberá ofrecer la opción de contactar al propietario por medio de WhatsApp.	Media	Should
REQ-FUNC-009	Funcional	El sistema deberá incluir un chat interno dentro de la plataforma para la comunicación entre usuarios.	Media	Should

REQ-FUNC-010	Funcional	El sistema deberá permitir guardar propiedades como favoritas.	Media	Should
REQ-FUNC-011	Funcional	El sistema deberá integrar un mapa interactivo para visualizar las propiedades disponibles.	Media	Should
REQ-INT-002	Interfaz	El sistema deberá contar con una interfaz con buena colorimetria e imágenes optimizadas para una mejor experiencia visual.	Media	Should
REQ-DIS-003	Diseño / Impl.	El sistema deberá enviar notificaciones sobre mensajes, cambios o solicitudes importantes.	Media	Should
REQ-FUNC-012	Funcional	El sistema deberá permitir dejar reseñas y comentarios sobre propietarios o propiedades.	Baja	Could
REQ-DIS-004	Diseño / Impl.	El sistema deberá permitir guardar búsquedas y enviar alertas sobre nuevos anuncios relacionados.	Baja	Could

REQ-DIS-002	Diseño / Impl.	El sistema deberá incluir un módulo de pagos seguros (opcional en la primera versión).	Posponer	Won't
REQ-DIS-005	Diseño / Impl.	El sistema deberá ofrecer la opción de destacar anuncios mediante un plan premium (para versiones futuras).	Posponer	Won't

Observaciones Adicionales

Espacio para registrar acuerdos, condiciones especiales, requisitos pendientes o aclaraciones relevantes.

Firma de aprobación

Nelson Hernán Torres Cervantes
Cliente

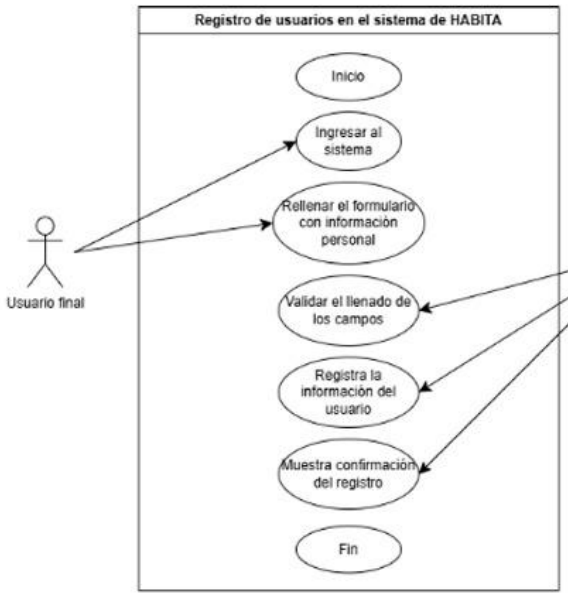
DALIXIA

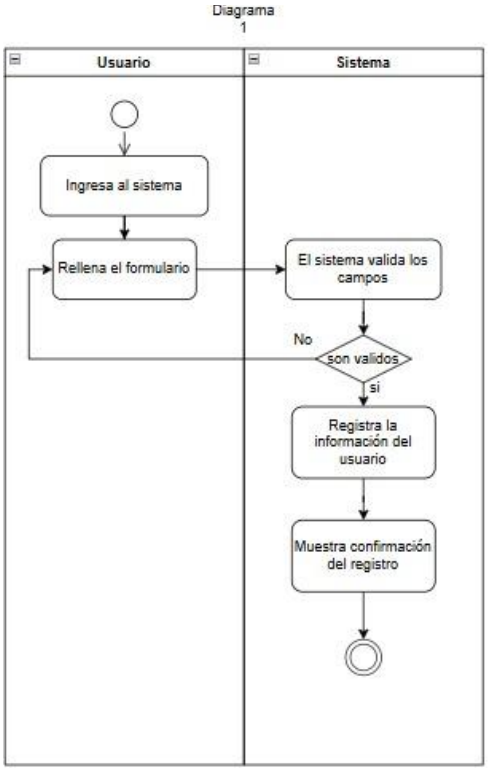
Dalixia de la Torre García
Gestor de proyecto

c) Modelado de requisitos

Para facilitar la comprensión de los requisitos por parte de todos los involucrados, se procedió a su representación gráfica utilizando herramientas visuales ampliamente reconocidas. Entre ellas se incluyen los diagramas de Casos de Uso, que muestran las interacciones entre los usuarios y el sistema; los Diagramas de Clases, que estructuran los elementos del sistema y sus relaciones; los Diagramas de Actividad, que ilustran el flujo de procesos; y los Diagramas Entidad–Relación, que modelan la estructura de la base de datos. Estas representaciones permiten validar, comunicar y refinar los requisitos de manera más efectiva con el cliente y el equipo de desarrollo.

Casos de uso y Diagramas de actividades.





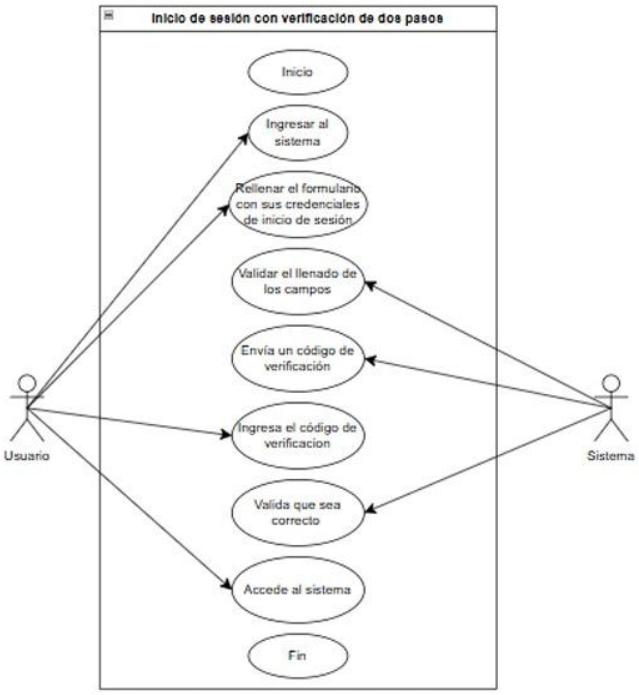
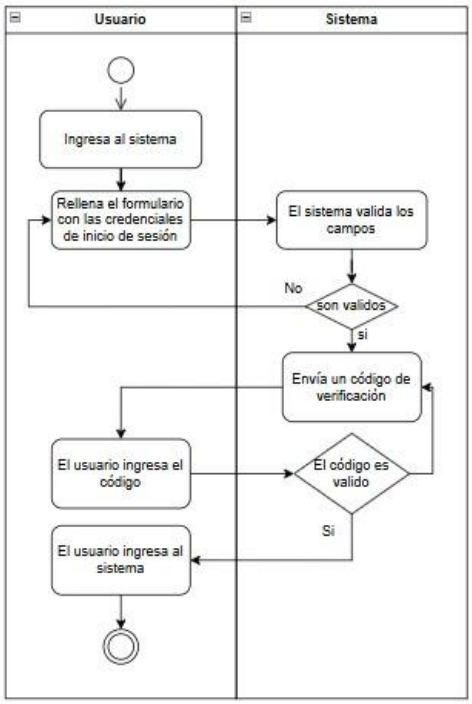


Diagrama 2



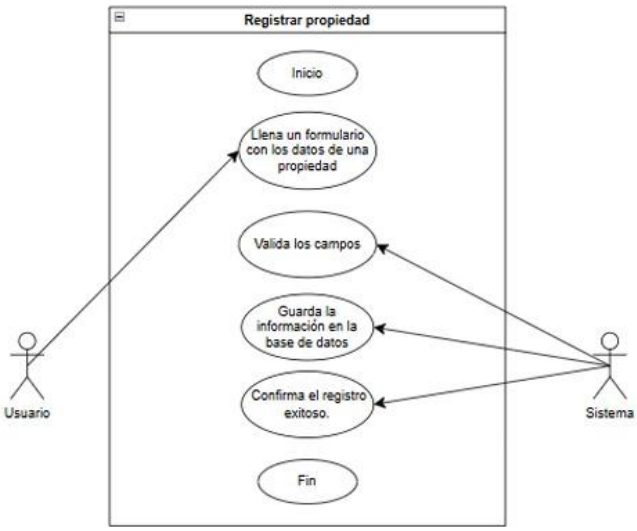
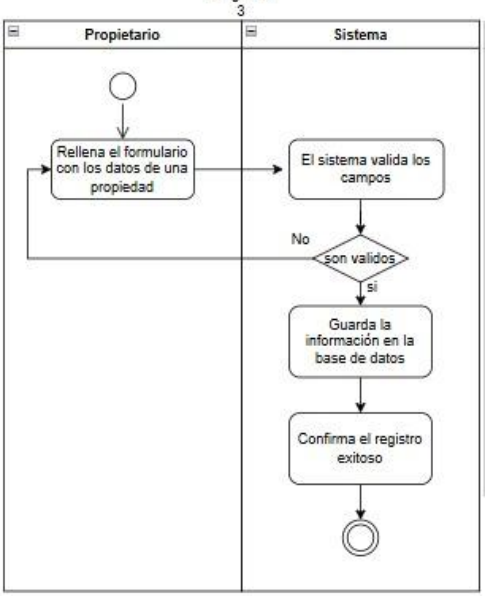
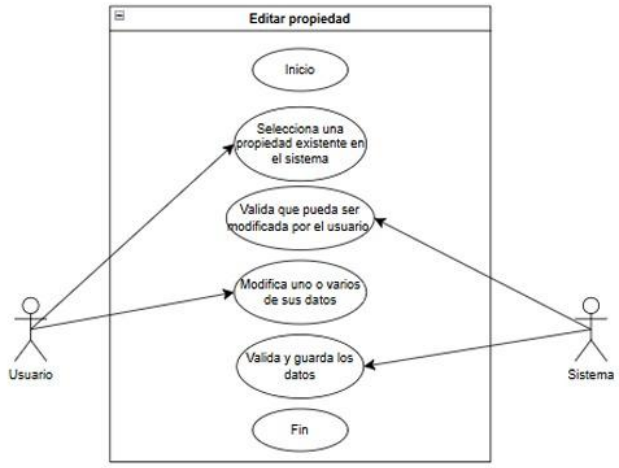


Diagrama 3




Editar propiedad
Inicio
Selecciona una propiedad existente en el sistema
Valida que pueda ser modificada por el usuario
Modifica uno o varios de sus datos
Valida y guarda los datos
Fin
Usuario
Sistema

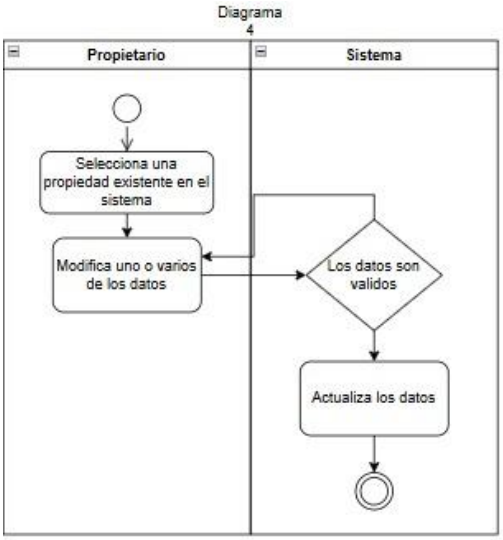
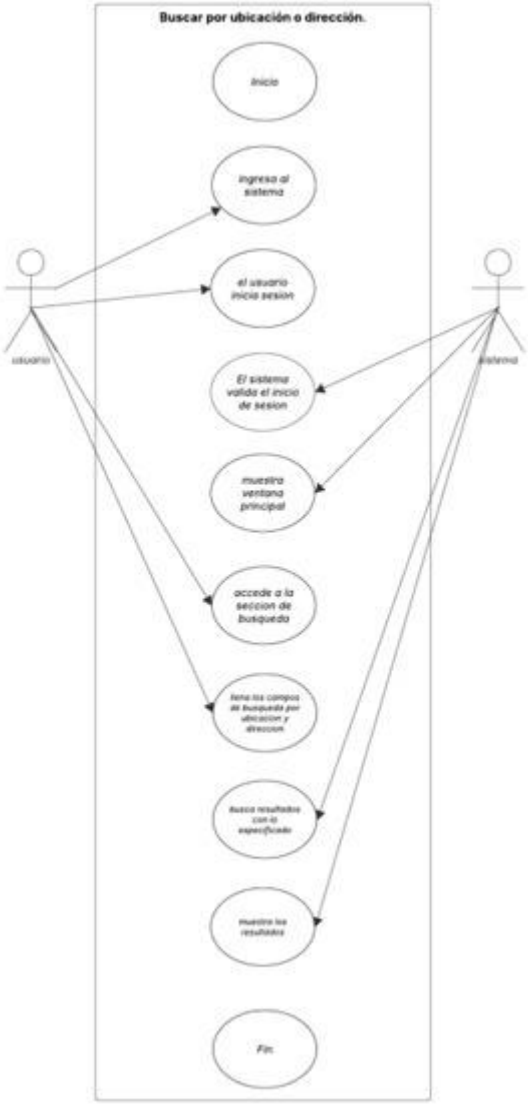
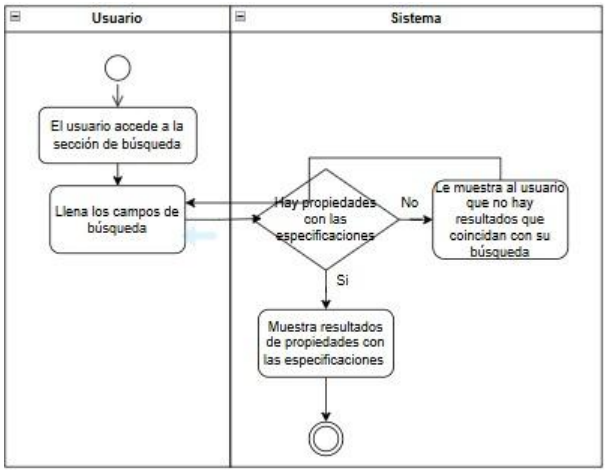
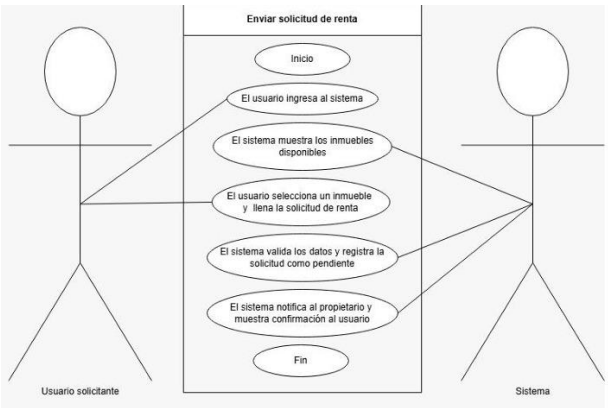
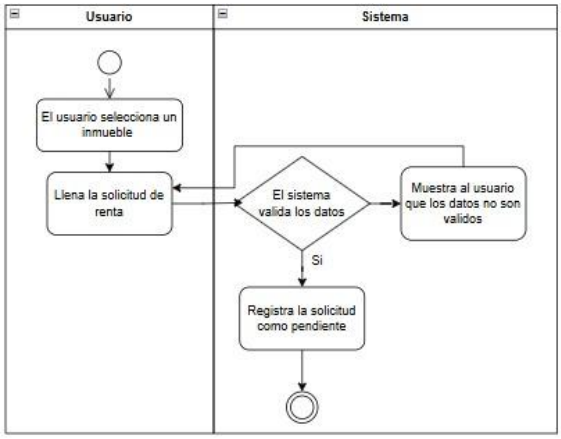


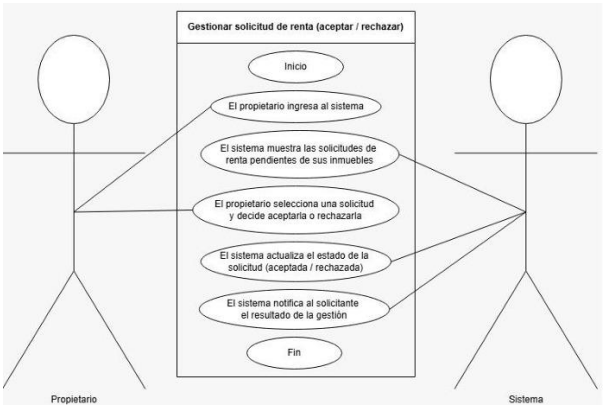
Diagrama 4
Propietario
Sistema
Selecciona una propiedad existente en el sistema
Modifica uno o varios de los datos
Los datos son validos
Actualiza los datos


Buscar por ubicación o dirección.
Inicio
ingresa al sistema
el usuario inicia sesion
El sistema valida el inicio de sesion
muestra ventana principal
accede a la seccion de busqueda
Fin


Usuario
Sistema
El usuario accede a la sección de búsqueda
Llena los campos de búsqueda
Hay propiedades con las especificaciones
No
Le muestra al usuario que no hay resultados que coincidan con su búsqueda
Si
Muestra resultados de propiedades con las especificaciones


Enviar solicitud de renta
Inicio
El usuario ingresa al sistema
El sistema muestra los inmuebles disponibles
El usuario selecciona un inmueble y llena la solicitud de renta
El sistema valida los datos y registra la solicitud como pendiente
El sistema notifica al propietario y muestra confirmación al usuario
Fin
Usuario solicitante
Sistema


Usuario
Sistema
El usuario selecciona un inmueble
Llena la solicitud de renta
El sistema valida los datos
Muestra al usuario que los datos no son validos
Si
Registra la solicitud como pendiente


Gestionar solicitud de renta (aceptar / rechazar)
Inicio
El propietario ingresa al sistema
El sistema muestra las solicitudes de renta pendientes de sus inmuebles
El propietario selecciona una solicitud y decide aceptarla o rechazarla
El sistema actualiza el estado de la solicitud (aceptada / rechazada)
El sistema notifica al solicitante el resultado de la gestión
Fin
Propietario
Sistema

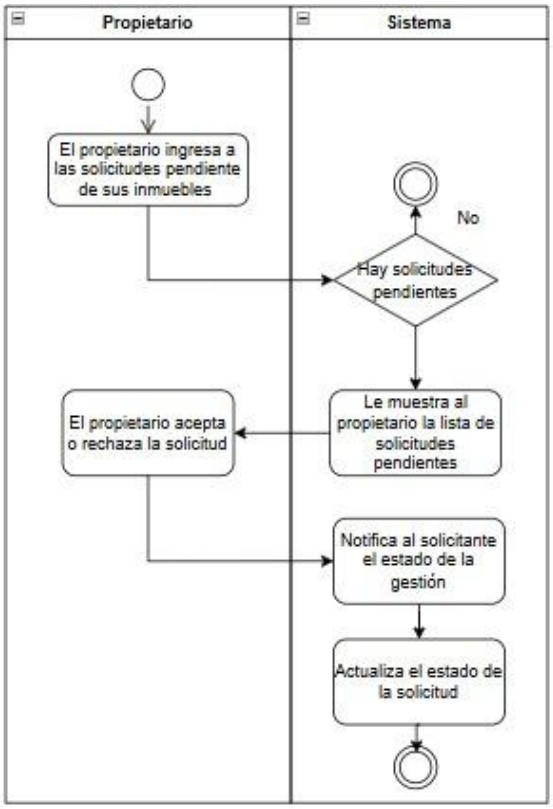

Propietario
Sistema
El propietario ingresa a las solicitudes pendiente de sus inmuebles
No
Hay solicitudes pendientes
El propietario acepta o rechaza la solicitud
Le muestra al propietario la lista de solicitudes pendientes
Notifica al solicitante el estado de la gestión
Actualiza el estado de la solicitud

Diagrama de Clases

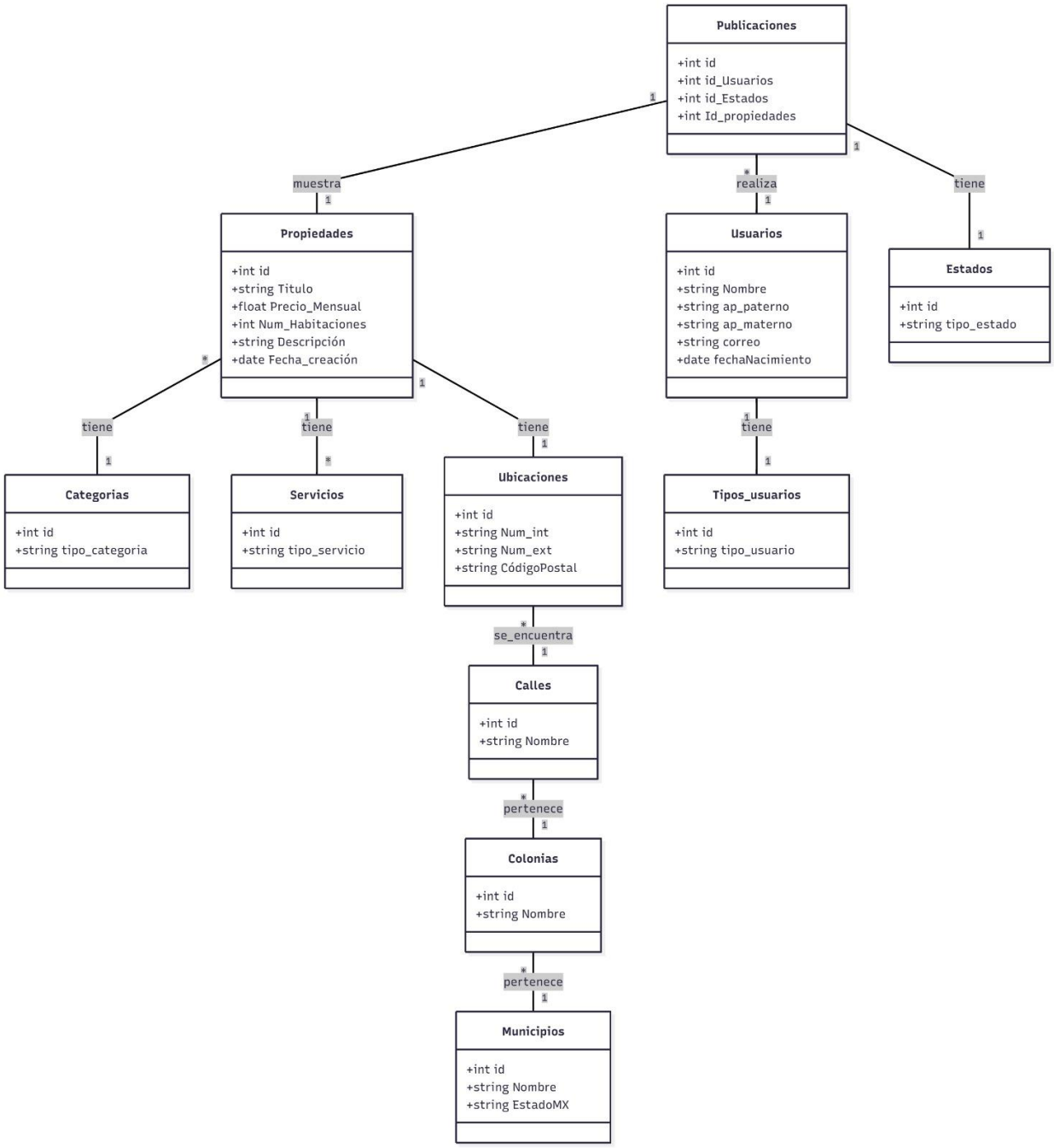
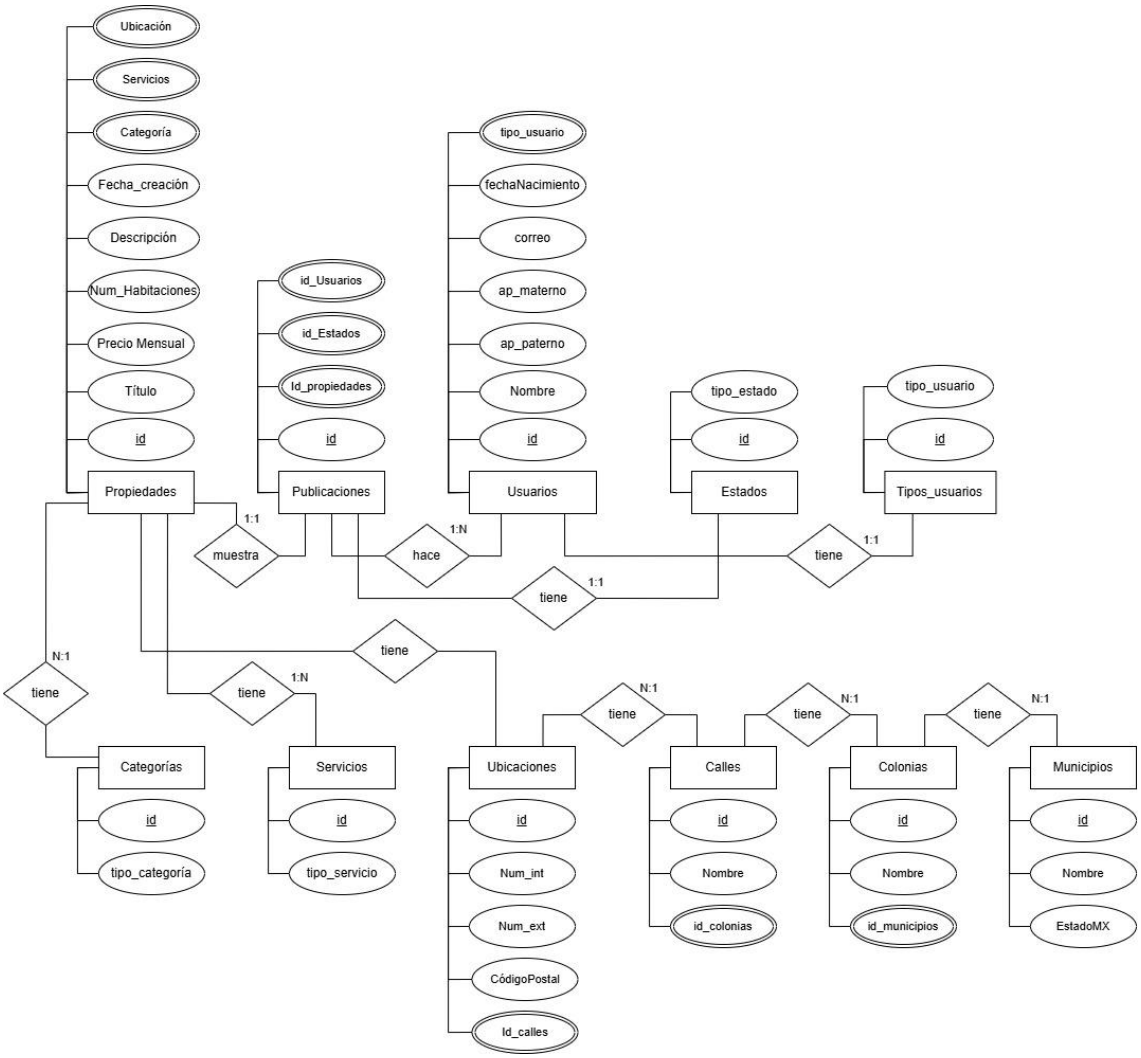
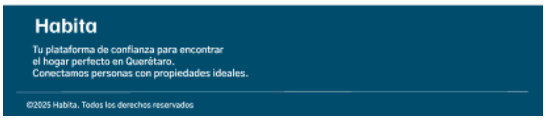


Diagrama Entidad Relación



Diseño del prototipo de interfaz

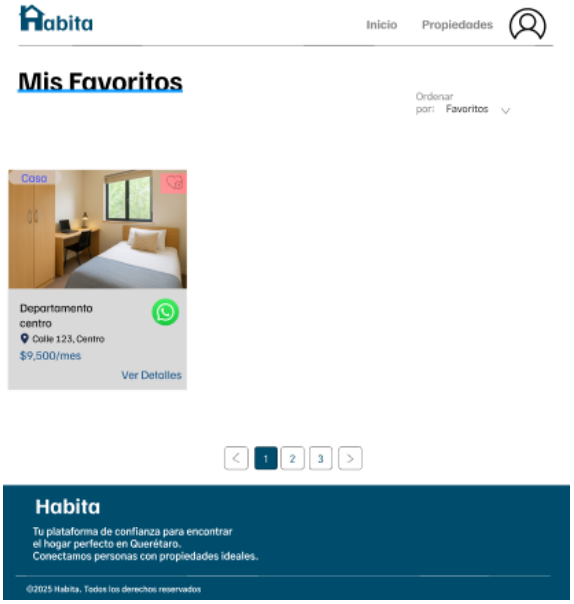
Se elaboró en Figma, un prototipo de interfaz representando los requerimientos definidos, asegurando claridad y funcionalidad antes de la implementación.



Habita
Inicio
Propiedades
Registrar/Editar Propiedad
Información general
Título del Inmueble
Ej. Habitación amplia cerca de la UAQ
Precio Mensual ($)
$
Habitaciones
Categoría
Casa
Departamento
Cuarto
Ubicación y detalles
Dirección/Ubicación
Descripción
Servicios
Wifi
Amueblado
Luz
Gas
Estacionamiento
Agua
Habita
Tu plataforma de confianza para encontrar
el hogar perfecto en Querétaro.
Conectamos personas con propiedades ideales.
©2025 Habita. Todos los derechos reservados

Habita
Inicio
Propiedades
Encuentra tu Proximo Hogar
Buscar por Dirección, Ubicación o Zona
Tipo de propiedad
Precio Max.
Buscar
Ordenar por:
Más Recientes
Casa
Departamento
centro
Calle 123, Centro
$9,500/mes
Ver Detalles
1
2
3
Habita
Tu plataforma de confianza para encontrar
el hogar perfecto en Querétaro.
Conectamos personas con propiedades ideales.
©2025 Habita. Todos los derechos reservados

Habita
Inicio
Propiedades
Administrar publicaciones.
Propiedad
Precio
Estado
Aprobada
Acciones
Departamento
centro
Calle 123, Centro
$9,500
Disponible
Detalles de la publicación
Propiedad
Precio
Estado
Aprobada
Acciones
Departamento
centro
Calle 123, Centro
$9,500
Disponible
Detalles de la publicación
Habita
Tu plataforma de confianza para encontrar
el hogar perfecto en Querétaro.
Conectamos personas con propiedades ideales.
©2025 Habita. Todos los derechos reservados


Habita
Inicio
Propiedades
Mis Favoritos
Ordenar por:
Favoritos
Casa
Departamento
centro
Calle 123, Centro
$9,500/mes
Ver Detalles
1
2
3
Habita
Tu plataforma de confianza para encontrar
el hogar perfecto en Querétaro.
Conectamos personas con propiedades ideales.
©2025 Habita. Todos los derechos reservados

d) Validación de requisitos

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Validado (Sí/No)
REQ-FUNC-001	El sistema debe permitir iniciar sesión con verificación en dos pasos (2FA).	Al iniciar sesión con usuario y contraseña válidos, el sistema envía un segundo código y solo permite el acceso si el código es correcto y vigente.	Sí
REQ-FUNC-002	El sistema deberá permitir que los propietarios puedan registrar y editar sus propiedades.	Un propietario autenticado puede crear un registro de propiedad (con todos los campos obligatorios) y posteriormente modificar al menos un dato y que el cambio se vea reflejado.	Sí
REQ-FUNC-003	El sistema deberá permitir la búsqueda de propiedades por ubicación o dirección.	En la pantalla de búsqueda, al escribir una colonia/dirección y ejecutar la búsqueda, se muestran solo propiedades asociadas a esa ubicación.	Sí
REQ-FUNC-004	El sistema deberá implementar filtros de búsqueda por precio, tipo de propiedad y número de habitaciones.	Al aplicar cada filtro individualmente y combinados, los resultados se limitan a propiedades que cumplen todos los criterios indicados.	Sí
REQ-FUNC-005	El sistema deberá mostrar fotos, precio, ubicación y tamaño de cada propiedad a los usuarios.	En la vista de detalle de propiedad se visualizan al menos una foto, el precio, la ubicación y el tamaño (m^2 o número de habitaciones) sin campos vacíos.	Sí

REQ-FUNC-006	El sistema deberá permitir enviar solicitudes de renta y gestionarlas.	Un usuario interesado puede enviar una solicitud; el propietario la ve en su panel con estado inicial “Pendiente” y puede cambiarla a “Aceptada” o “Rechazada”.	Sí
REQ-FUNC-007	El sistema deberá mostrar solicitudes pendientes de renta en el panel del administrador.	Al ingresar como administrador, existe una sección donde se listan todas las solicitudes con estado “Pendiente” con datos de usuario y propiedad.	Sí
REQ-FUNC-008	El sistema deberá ofrecer la opción de contactar al propietario por medio de WhatsApp.	En el detalle de la propiedad aparece un botón/enlace de WhatsApp que abre una conversación con el número registrado del propietario.	Sí
REQ-FUNC-009	El sistema deberá incluir un chat interno dentro de la plataforma para la comunicación entre usuarios.	Dos usuarios autenticados (propietario e interesado) pueden intercambiar mensajes desde la plataforma y estos quedan registrados en un hilo de conversación.	No
REQ-FUNC-010	El sistema deberá permitir guardar propiedades como favoritas.	Un usuario autenticado puede marcar una propiedad como favorita y posteriormente verla en una lista de “Favoritos”.	Sí
REQ-FUNC-011	El sistema deberá integrar un mapa interactivo para visualizar las propiedades disponibles.	En una vista de mapa se muestran pines/markers por cada propiedad disponible y al hacer clic en un pin se ven los datos básicos de la propiedad.	No

REQ-FUNC-012	El sistema deberá permitir dejar reseñas y comentarios sobre propietarios o propiedades.	Un usuario que haya rentado puede registrar una reseña con comentario y calificación; esta aparece asociada a la propiedad/propietario correspondiente.	No
REQ-NOF-001	El sistema debe tener tiempos de carga menores a 3 segundos.	En pruebas de rendimiento, el 95% de las peticiones a páginas principales (home, búsqueda, detalle de propiedad) se cargan en ≤ 3 s bajo carga definida.	Sí
REQ-NOF-002	El sistema protegerá las contraseñas usando un sistema de cifrado seguro (SHA-256) y usará conexión HTTPS.	Auditoría técnica verifica que las contraseñas se almacenan solo como hash con salt y que todo tráfico de producción usa HTTPS válido.	Sí
REQ-NOF-003	El sistema deberá ser accesible para personas con discapacidad visual o daltonismo.	Revisión con checklist de accesibilidad (contraste, textos alternativos, navegación por teclado) y pruebas con al menos una herramienta de validación de accesibilidad.	Sí
REQ-NOF-004	El sistema deberá contar con un diseño adaptativo para móviles, tabletas y computadoras.	La interfaz se visualiza correctamente (sin desbordes ni elementos solapados) en resoluciones típicas de móvil, tableta y escritorio.	Sí
REQ-NOF-005	El sistema deberá cumplir con el aviso de privacidad y el correcto manejo	Existe página de aviso de privacidad accesible desde el sitio, se solicita consentimiento explícito y se permite al usuario solicitar eliminación de sus datos.	Sí

	de los datos personales.		
REQ-INT-001	El sistema deberá contar con una interfaz con buena colorimetría e imágenes optimizadas.	Revisión de diseño confirma paleta de colores consistente y pruebas de carga comprueban que las imágenes están optimizadas (tamaños y formatos apropiados).	Sí
REQ-DIS-001	El sistema deberá enviar notificaciones sobre mensajes, cambios o solicitudes importantes.	Cuando se recibe una nueva solicitud, mensaje o cambio de estado, el usuario afectado recibe una notificación (correo, push o interna) en menos de 1 minuto.	No
REQ-DIS-002	El sistema deberá permitir guardar búsquedas y enviar alertas sobre nuevos anuncios relacionados.	Un usuario puede guardar una búsqueda y cuando se registra una propiedad que coincide con los filtros, se genera una alerta asociada a esa búsqueda.	No
REQ-DIS-003	El sistema deberá incluir un módulo de pagos seguros (opcional en la primera versión).	En la versión que lo incluya, el flujo de pago usa un proveedor certificado (por ejemplo, pasarela PCI DSS) y permite registrar pagos exitosos y fallidos.	No
REQ-DIS-004	El sistema deberá ofrecer la opción de destacar anuncios mediante un plan premium (para versiones futuras).	Existen anuncios marcados como “destacados” que se muestran en posiciones preferentes o con estilo diferenciado al contratar el plan premium.	No

e) Gestión de requisitos

Matriz de trazabilidad

Requerimiento	Priorización	Modelado (Sí/No)	Diseño (Sí/No)	Validación (Sí/No)	Observaciones
REQ-FUNC-001: Iniciar sesión con 2FA	MUST	Sí	Sí	No	UC-01. Pendiente prueba/aceptación.
REQ-FUNC-002: Registrar propiedad	MUST	Sí	Sí	No	UC-02. Pendiente prueba/aceptación.
REQ-FUNC-003: Editar propiedad	SHOULD	Sí	Sí	No	UC-03. Depende de REQ-FUNC-002.
REQ-FUNC-004: Buscar por ubicación/dirección	MUST	Sí	Sí	No	UC-04. Prioridad por impacto en usuario.
REQ-FUNC-005: Aplicar filtros de búsqueda	MUST	Sí	Sí	No	UC-05. Complementa la búsqueda.
REQ-FUNC-006: Visualizar detalle de propiedad	MUST	Sí	Sí	No	UC-06. Incluye fotos/detalles.
REQ-FUNC-007: Enviar solicitud de renta	MUST	Sí	Sí	No	UC-07. Flujo principal del sistema.
REQ-FUNC-008: Gestionar solicitud (aceptar/rechazar)	MUST	Sí	Sí	No	UC-08. Requiere REQ-FUNC-007.
REQ-FUNC-009: Administrador ver solicitudes pendientes	SHOULD	Sí	Sí	No	UC-09. Control y seguimiento.
REQ-FUNC-010: Contactar propietario por WhatsApp	SHOULD	Sí	Sí	No	UC-10. Integración externa.
REQ-FUNC-011: Chat interno entre usuarios	COULD	Sí	Sí	No	UC-11. Funcionalidad opcional v1.
REQ-FUNC-012: Favoritos (guardar/ver)	SHOULD	Sí	Sí	No	UC-12. Mejora experiencia.

REQ-FUNC-013: Mapa interactivo	SHOULD	Sí	Sí	No	UC-13. Vinculado a búsqueda/ubicación.
REQ-FUNC-014: Reseñas y comentarios	COULD	Sí	Sí	No	UC-14. Requiere moderación.
REQ-NOF-001: Rendimiento/optimización	MUST	No	No	No	Transversal. Definir métricas (tiempos de carga).
REQ-NOF-002: Seguridad (2FA/HTTPS/protección de datos)	MUST	No	No	No	Transversal. Requiere políticas y pruebas.
REQ-NOF-003: Accesibilidad	SHOULD	No	Sí	No	Transversal. Contraste, textos, navegación.
REQ-NOF-004: Diseño responsivo (móvil/tablet/escritorio)	MUST	No	Sí	No	Transversal. Validar en múltiples pantallas.
REQ-NOF-005: Privacidad / datos personales	MUST	No	No	No	Transversal. Aviso de privacidad y control de permisos.
REQ-INT-001: UI/UX (colorimetría e imágenes optimizadas)	SHOULD	No	Sí	No	Sustentado por prototipo. Ajustes por feedback.
REQ-DIS-001: Notificaciones	COULD	Sí	Sí	No	Impacta UC-07/UC-08/UC-09/UC-11. Ideal v1.1.
REQ-DIS-002: Búsquedas guardadas y alertas	COULD	Sí	Sí	No	Impacta UC-04/UC-05. Mejora retención.
REQ-DIS-003: Pagos seguros (opcional v1)	WON’T	No	No	No	Futuro. Fuera de alcance de la versión actual.
REQ-DIS-004: Plan premium / destacados	WON’T	No	No	No	Futuro. Requiere modelo de negocio/roles.

Bitácora de control de cambios.

No.	Entregable	Descripción del cambio realizado	Motivo / Retroalimentación del docente
1	EP. Entregable del 1er Parcial – Análisis financiero (ROI)	Se actualizaron los supuestos del ROI: se ajustaron los salarios del personal (desarrolladores, analistas, soporte, etc.) a montos más realistas de acuerdo con el mercado. Se recalcularon los costos de mano de obra y el ROI general del proyecto.	Los salarios considerados eran demasiado bajos y no reflejaban un escenario realista.
2	EP. Entregable del 1er Parcial – Costos operativos	Se revisaron y corrigieron los costos de energía eléctrica y aire acondicionado. Se redujeron los montos excesivos y se recalcularon con base en un consumo mensual estimado y tarifas más reales.	Los costos de luz y aire acondicionado eran demasiado elevados en comparación con el tamaño del proyecto.
3	EP. Entregable del 1er Parcial – Payback y otros indicadores	Se recalcularon el periodo de recuperación de la inversión (payback) y los demás indicadores financieros (flujo de efectivo anual, punto de equilibrio, etc.) utilizando los nuevos valores de salarios y costos operativos. Se actualizó la tabla de resultados y las conclusiones.	Los valores de payback e indicadores no eran consistentes con el nuevo ROI ni con los costos reales del proyecto.
4	EP. Entregable del 2nd Parcial – Sección de infraestructura	Se reubicó la sección de infraestructura para que comience en la página siguiente (págs. 6–7), evitando que quede fragmentada al final de la página anterior.	Corrección: “infraestructura bajarlo a la siguiente página (pág 6, 7)”.
5	EP. Entregable del 2nd Parcial – Formato del documento	Se revisaron y ajustaron los espacios en blanco (interlineado, saltos de página y separación entre párrafos) en la página 8 y en el resto del documento para mantener un formato uniforme.	Corrección: “Revisar espacios página 8 y otras”.

6	EP. Entregable del 2nd Parcial – Acta de requisitos	Se sustituyó la versión escrita del acta de requisitos por la versión escaneada firmada. Se actualizó el índice y las referencias internas al nuevo archivo.	Corrección: “Modificar acta de requisitos por el documento escaneado”.
7	EP. Entregable del 2nd Parcial – Diagramas (formato general)	Se unificó el formato de todos los diagramas: tipo y tamaño de letra, colores, estilo de bordes, títulos, numeración y leyendas. Todos los diagramas siguen ahora la misma plantilla.	Corrección: “hacer todos los diagramas con el mismo formato”.
8	EP. Entregable del 2nd Parcial – Diagramas de actividades	Se elaboró un diagrama de actividades para cada caso de uso identificado. Se verificó que las actividades, decisiones y flujos coincidan con la descripción de cada caso de uso.	Corrección: “por cada caso de uso es un diagrama de actividades”.
9	EP. Entregable del 2nd Parcial – Diagrama Entidad–Relación	Se revisó el diagrama entidad–relación: se ajustaron cardinalidades, claves primarias y foráneas, nombres de entidades y atributos, de acuerdo con la retroalimentación.	Corrección: “Revisar diagrama entidad-relación”.

4) Conclusión

a) Reflexión final del equipo.

El análisis de requisitos permitió al equipo comprender mejor la problemática que enfrenta la gente al buscar vivienda en Querétaro y traducirla en necesidades claras para el sistema Habita. A través de la identificación, clasificación y revisión de los requisitos, el equipo aprendió la importancia de definir qué debe hacer el sistema, cómo debe comportarse y qué experiencia debe ofrecer al usuario. Este proceso también mostró que un buen análisis no sólo reúne ideas, sino que las depura, las prioriza y las valida con la realidad del proyecto.

b) ¿El proyecto tiene condiciones para ser exitoso?

Con los requisitos definidos y validados, el proyecto sí tiene condiciones para ser exitoso. Las funcionalidades principales cubren el registro y edición de propiedades, la búsqueda mediante criterios relevantes y una interacción clara con el usuario,

mientras que los requisitos de interfaz y accesibilidad se enfocan en que el sistema sea agradable, entendible y usable para diferentes personas.

c) Justificación

Los requisitos están redactados de forma específica y comprensible, evitando ambigüedades y describiendo comportamientos observables del sistema. Se encuentran clasificados por tipo y priorizados, lo que facilita su implementación y posterior verificación. Desde el punto de vista técnico, las funcionalidades planteadas pueden desarrollarse con tecnologías web actuales y buenas prácticas de seguridad y diseño responsivo, por lo que su construcción es alcanzable. En el aspecto económico, el análisis de costos y beneficios, que incluye ajustes en salarios, gastos operativos, ROI y payback, muestra escenarios más realistas y respalda que el proyecto puede ser viable si se gestiona de forma adecuada.
Los requisitos se definieron considerando las necesidades expresadas por los usuarios y la retroalimentación recibida, lo que permitió llegar a un conjunto de funciones y características alineadas con lo que realmente esperan del sistema. Este acuerdo incrementa la probabilidad de que, una vez implementado, Habita sea aceptado y utilizado, fortaleciendo así las posibilidades de éxito del proyecto.